

Résumé - Le Système Auditif

1. Généralités

Le système auditif a pour but la perception, l'analyse et l'intégration des stimuli sonores audibles, également appelés signaux acoustiques. Pour ce faire, il comporte un organe récepteur, l'oreille, qui est associé à un réseau de structures des systèmes nerveux périphérique et central. Les signaux acoustiques sont des variations de pression de l'air, périodiques (sons) ou non (bruits). Comme la transmission de l'information au niveau du système nerveux est électrique (potentiel d'action), il faut donc que les signaux acoustiques constitués de variations de pression de l'air soient « traduits » en signaux électriques ; il s'agit de la transduction. On retrouve la même nécessité de transduction du signal dans les autres systèmes sensoriels (ondes électromagnétiques pour le système visuel, stimuli mécaniques pour le système somatosensoriel, stimuli chimiques pour le goût). Les fonctions du système auditif sont principalement composées de la transmission et de l'analyse de signaux acoustiques complexes, mais aussi de leur localisation. Finalement, le système auditif est bien sûr indispensable à la perception, mais aussi au développement du langage oral.

2. Signaux acoustiques – rappel de physique

Les signaux acoustiques sont des variations perceptibles de la pression de l'air. De nombreux processus peuvent provoquer des signaux acoustiques, la seule limitation étant la capacité à faire se mouvoir les molécules de l'air dans le domaine de l'audible, c'est-à-dire avec des caractéristiques que l'oreille humaine peut percevoir. Ces variations sont périodiques (sons) ou non (bruits), mais ont toutes en commun des variations de pression dans l'espace et au cours du temps. Les sons étant des signaux acoustiques périodiques, ils sont donc caractérisés par des variations répétitives et stéréotypées de pression de l'air dans le temps et dans l'espace. Les sons les plus simples sont composés d'une sinusoïde avec une certaine fréquence (f), longueur d'onde (L), période (P) et amplitude (A). Un son a donc trois dimensions en un point donné de l'espace (par exemple l'oreille externe) ; son temps de survenue, sa fréquence et son amplitude. Pour une onde sinusoïdale (son pur), le système auditif doit ainsi être capable de traiter plusieurs caractéristiques, la localisation, le temps de survenue, la fréquence et l'amplitude. Par ailleurs, les sons sont souvent complexes et représentent généralement la somme de plusieurs sons purs. On peut analyser le spectre de ces sons à l'aide d'une analyse Fourier. La fréquence f_0 est dite fréquence fondamentale (donne le ton ou la hauteur du son), les fréquences $f_1, f_2, f_3 \dots$ sont dites fréquences harmoniques (dont l'ensemble donne le timbre). On peut visualiser les sons du langage verbal sur un spectrogramme ; un graphique à

trois dimensions où le temps est en abscisse, la fréquence en ordonnée et la puissance sonore (l'amplitude) en intensité de couleur.

3. Psychophysique

5 Le système auditif perçoit les signaux auditifs sur une large gamme de fréquence et d'amplitude. L'échelle de perception en amplitude allant de 1 à plusieurs millions, il faut donc employer une échelle logarithmique afin de ne pas avoir à manipuler des nombres d'ordre très différent.

10 La pression d'une onde sonore détermine l'intensité avec laquelle nous percevons un son. Il est indiqué en décibels. Le décibel (dB) SPL (sound pressure level) représente le rapport entre la pression acoustique produite par le son mesuré et celle au seuil d'audibilité. Comme le seuil perceptif dépend de la fréquence, par convention le dB SPL utilise la valeur référence fixe de $2 \times 10^{-5} \text{ N/m}^2$ qui est proche du seuil de perception de 1000 Hz chez l'être humain. Le champ auditif humain comprend les fréquences entre environ 20 Hz et 20 kHz. On définit pour chaque fréquence un seuil de perception et un seuil de douleur. Pour des fréquences autour de 15 1000 Hz l'intervalle d'intensité entre seuil perceptif et seuil douloureux est plus grand que pour des fréquences plus basses ou plus hautes. Cette gamme de fréquences avec grand intervalle d'intensité correspond aux fréquences utilisées dans le langage oral.

4. Oreille externe et moyenne

20 L'organe récepteur de l'audition est l'oreille. Les récepteurs sensoriels se situent dans l'oreille interne où la propagation de l'onde se propage dans un milieu liquide. Afin de permettre à cette onde de se propager à l'intérieur de l'oreille interne, elle est dirigée vers celle-ci par l'oreille externe. L'oreille externe et moyenne contrecarre la perte de signal liée à l'interface air / liquide.

Oreille externe : L'oreille externe est constituée du pavillon et du conduit auditif externe (CAE). Elle est séparée de l'oreille moyenne par le tympan (membrane tympanique) accessible 25 à l'examen via le conduit auditif externe (otoscopie). Le pavillon fonctionne comme une antenne parabolique et concentre les signaux acoustiques en direction du conduit auditif externe. On rappellera que ce conduit dispose de glandes particulières produisant le cérumen. Ce cérumen peut parfois former des bouchons qui entravent la propagation de l'onde en direction du tympan. Le signal acoustique est modifié par son passage dans l'oreille externe 30 tant au niveau du pavillon que du conduit auditif externe. Ce gain est appelé *fonction de transfert*. Il est plus important pour les fréquences liées au langage verbal. De plus, ce gain dépend de la localisation de la source sonore. L'oreille externe joue un rôle important dans la *localisation sonore*. Tout d'abord comme les deux pavillons sont séparés dans l'espace, le

signal acoustique n'arrive pas en même temps des deux côtés (différence interaurale de temps). De plus, la tête représente souvent un obstacle d'un côté, mais pas de l'autre, il y aura donc également une différence interaurale d'intensité. Finalement, on a vu que le gain acoustique dépendait de l'angle d'arrivée sur le pavillon, cet angle n'étant pas identique pour les deux oreilles, on pourra là aussi en déduire la localisation de la source sonore.

Oreille moyenne : L'oreille moyenne ou caisse du tympan a pour fonction d'amplifier les signaux acoustiques afin de contrecarrer la perte de signal liée au passage de l'air (oreille externe) dans un milieu liquide (oreille interne). En effet, l'impédance (résistance d'un milieu à la propagation d'une onde) de l'air est plus faible que celle d'un liquide et au passage de l'un à l'autre on note une perte de l'ordre de 99%. Afin de limiter cette perte et même d'amplifier le signal, on dispose de deux moyens. Premièrement, le bras de levier représenté par le manche du marteau et son articulation avec l'enclume permettent une première amplification. Deuxièmement, on note la différence de surface entre la membrane tympanique (large) et la fenêtre ovale (étroite). L'oreille moyenne permet ainsi un gain acoustique plus marqué que le gain de l'oreille externe et également plus important pour les fréquences liées au langage verbal. L'oreille moyenne communique avec le pharynx par l'intermédiaire de la trompe auditive (d'Eustache) ce qui permet une égalisation des pressions de part et d'autre de la membrane tympanique. En arrière, la caisse du tympan communique avec les cellules mastoïdiennes. Ainsi une infection de l'oreille moyenne (otite moyenne aiguë) peut se propager à la mastoïde et provoquer une mastoïdite (infection de l'os).

5. Oreille interne et transduction

L'oreille interne est le siège de la transduction du signal acoustique, du passage d'une onde de pression à un signal électrique. Elle siège au niveau du rocher de **l'os temporal**, la cochlée (responsable de l'audition) étant située antérieurement et médialement par rapport au vestibule qui porte les canaux semi-circulaires (responsable de l'équilibre). La cochlée, tout comme le vestibule, comporte un labyrinthe osseux avec à l'intérieur un labyrinthe membraneux. Ils définissent deux espaces distincts contenant l'un la périlymphe et l'autre l'endolymphe dotées de caractéristiques différentes, nécessaires à la transduction du signal. L'espace périlymphatique est en contact avec l'étrier dans la fenêtre ovale et à nouveau avec la caisse du tympan par la fenêtre ronde. L'espace endolymphatique est lui bordé par le labyrinthe membraneux et entouré par la périlymphe. De plus, les espaces endolymphatique et périlymphatique communiquent avec les espaces méningés par l'intermédiaire de deux conduits. Le conduit périlymphatique ou aqueduc de la cochlée communique avec l'espace sous-arachnoïdien, le conduit endolymphatique ou aqueduc du vestibule se dirige vers la face

postérieure du rocher, en arrière du conduit auditif interne, vers l'espace sous dural où il forme le sac endolymphatique. Sur la face supérieure du rocher, on reconnaît l'éminence arquée, empreinte du canal semi-circulaire supérieur.

En coupe, la cochlée apparaît comme un conduit enroulé en spirale avec une rampe qui monte, la rampe vestibulaire et une rampe qui descend, la rampe tympanique. Entre les deux se situe la rampe cochléaire, qui contient l'organe de Corti où a lieu la transduction du signal acoustique. Entre les rampes vestibulaire et cochléaire se situe la membrane vestibulaire, entre les rampes tympanique et cochléaire la membrane basilaire. Proche de la ligne médiane se situent les ganglions spiraux et les fibres du nerf cochléaire partant de ces ganglions.

Au niveau de la rampe cochléaire on reconnaît l'organe de Corti avec la membrane basilaire sur laquelle reposent des cellules de soutien ou cellules de Deiters. On note également des cellules spécialisées munies de cils (stéréocils), les cellules ciliées externes (en bleu) et internes (en rouge). Une membrane repose sur les cils des cellules ciliées, la membrane tectoriale. L'endolymphe et de la périlymphe ont des compositions ioniques spécifiques

Au niveau de la partie latérale de la rampe cochléaire, on trouve la strie vasculaire, épithélium pourvu d'un réseau de capillaires sanguins ayant pour caractéristique d'enrichir l'endolymphe en potassium par un système d'échanges actifs avec la périlymphe. Le potentiel de l'endolymphe ainsi que dans les couches superficielles de cet épithélium est alors de 80 mV.

La **fréquence propre** ou fréquence de résonance d'un objet est la fréquence à laquelle une oscillation qui lui est appliquée est amplifiée. Elle dépend des caractéristiques physico-chimiques de l'objet. Cette amplification est parfois appelée «entrer en résonance». Si l'oscillation appliquée est d'une fréquence éloignée de la fréquence propre, cette oscillation sera amortie, si elle est proche, elle sera amplifiée. A titre d'exemple, les militaires cassent le pas en marchant sur un pont, afin que l'oscillation qu'ils provoqueraient en marchant au pas ensemble ne soit pas amplifiée par ce phénomène et ne détruise le pont.

La membrane basilaire n'a pas les mêmes caractéristiques de la base (fenêtre ovale) au sommet de la cochlée. Elle est plus étroite et plus rigide à la base, plus large et plus flexible au sommet. La fréquence propre de cette membrane varie donc entre la base et le sommet et des ondes de différentes fréquences provoquent ainsi des oscillations maximales (résonance) en des zones différentes. Ceci est un des moyens que le système auditif utilise pour coder en fréquence. Cette répartition des fréquences le long de la membrane basilaire est appelée tonotopie. Elle sera conservée tout au long des voies auditives.

Les hautes fréquences provoquent des oscillations proches de la base de la cochlée, les basses fréquences proches du sommet. Dans tous les cas, l'onde se propage depuis la fenêtre ovale dans la rampe vestibulaire. A un point donné, elle fait osciller la membrane vestibulaire qui elle-même fait osciller la membrane basilaire, car les liquides sont très difficilement compressibles. C'est aussi pour cette raison qu'il est nécessaire d'avoir une voie de sortie de cette onde via la rampe tympanique en direction de la fenêtre ronde qui bombe dans la caisse du tympan.

Transduction mécano-électrique : Les oscillations de la membrane basilaire provoquent des mouvements des cils sur la membrane tectoriale tantôt vers l'extérieur, tantôt vers l'axe de la cochlée. Les cils sont reliés entre eux par des liens apicaux qui ont la propriété d'ouvrir ou de fermer des canaux potassiques en fonction de leur tension, elle-même liée aux mouvements des cils. Comme la concentration en potassium de l'endolymphe est très élevée, l'influx de potassium est rapide quand les canaux sont ouverts. Il se produit alors une dépolarisation de la cellule ciliée

Amplification de l'onde progressive : Les cellules ciliées externes possèdent la particularité d'avoir au sein de leur membrane de nombreuses molécules de prestine, qui possèdent des sites de liaisons aux anions. Quand ces sites sont occupés par des anions, les molécules s'allongent et provoquent un allongement de la cellule ciliée externe. Lors de la dépolarisation de la cellule par l'influx de potassium (K^+), des anions quittent leur site de liaison sur les molécules de prestine, ce qui provoque un raccourcissement de ces protéines et donc de la cellule. Ces modifications de la taille des cellules ciliées externes sont synchrones avec les mouvements de la membrane basilaire et provoquent une amplification de l'amplitude de mouvement de cette membrane. On peut expérimentalement bloquer la fonction des cellules ciliées externes, on observe alors les mouvements de la membrane basilaire pour un stimulus donné et on peut comparer cette amplitude à l'amplitude obtenue lorsque les cellules ciliées externes sont actives.

Les **cellules ciliées internes** sont également dépolarisées par l'entrée de potassium. Ceci provoque l'ouverture de canaux calciques qui eux-mêmes provoquent la fusion de vésicules présynaptiques, ce qui va permettre la libération de neurotransmetteur (glutamate) dans la fente synaptique. A noter que chaque cellule ciliée interne répond préférentiellement à une fréquence donnée. Expérimentalement, on peut enregistrer le potentiel récepteur (intracellulaire) d'une cellule ciliée interne. On constate que cette cellule répond pour la majorité des fréquences à des amplitudes très élevées (80 dB environ), mais pour une fréquence particulière (dépendant de

son emplacement sur la membrane basilaire, autour de 10 MHz pour la cellule de la figure), elle répond à des signaux d'intensité faible.

Le nerf cochléaire : La cellule postsynaptique est une cellule bipolaire, dont le corps cellulaire se trouve dans le ganglion spiral et qui projette aux noyaux cochléaires en formant le nerf cochléaire. Là aussi, la tonotopie sera conservée, certaines fibres du nerf cochléaire répondant préférentiellement à certaines fréquences. Le complexe de l'olive supérieure projette aux les cellules ciliées externes. Le rôle de cette projection est de modérer l'électromotilité de ces cellules. Il existe également une projection du complexe de l'olive supérieure vers la synapse entre les cellules ciliée interne et leurs neurones bipolaires associées dont le rôle est de protéger cette synapse contre un accident excitotoxique (ischémie ou trauma). Finalement, signalons encore la présence de synapses entre les cellules ciliées externes et les neurones bipolaires, dont le site de projection est mal connu de même que leur fonction (codage des basses fréquences?). A noter que les cellules bipolaires faisant synapse avec les cellules ciliées internes sont appelées cellules de type I, alors que celles qui font synapse avec les cellules ciliées externes sont appelées cellules de type II.

L'être humain possède environ 3500 cellules ciliées internes et 12 500 cellules ciliées externes. Ces cellules ne se divisent pas après le développement, le nombre de cellules est fixé à 10 semaines de gestation. Les cellules ciliées ne sont donc pas remplaçables. Il existe 10 neurones bipolaires de type I par cellule ciliée interne, 1 neurone bipolaire de type II pour plusieurs cellules ciliées externes.

En résumé : L'onde sonore est transmise et amplifiée par l'oreille externe à la membrane tympanique. Les oscillations de la membrane tympanique sont transmises aux osselets (amplification). Les oscillations des osselets sont transmises à la fenêtre ovale, et, de là, à la rampe vestibulaire.

Les oscillations de la rampe vestibulaire provoquent des oscillations de la membrane basilaire. Ces dernières oscillations sont amplifiées par la dépolarisation des cellules cillées externes liée au déplacement de stéréocils couplés avec des canaux potassiques.

Le déplacement de stéréocils couplés avec des canaux potassiques dépolarise également les cellules cillées internes. Les cellules cillées internes dépolarisées libèrent le neurotransmetteur (glutamate) aux synapses avec les neurones bipolaires du ganglion spiral qui projettent aux noyaux cochléaires.

6. Voies auditives et traitement des signaux acoustiques

Les voies auditives ont pour but la transmission de l'information auditive codée au niveau de la cochlée bilatéralement vers les relais et le cortex auditifs. Le codage de l'information doit se faire selon la localisation, le temps de survenue, la fréquence et l'amplitude des signaux acoustiques. Certaines fonctions auditives nécessitent un traitement cortical, d'autres sont déjà intégrées au niveau sous-cortical dans les relais auditifs (par exemple certains réflexes). Les voies auditives sont divisées en deux grands groupes, les *voies monaurales*, qui intègrent les signaux acoustiques en provenance d'une cochlée, et les *voies binaurales*, qui intègrent l'information auditive en provenance des deux cochlées et qui seront logiquement impliquées dans la localisation sonore. Les voies auditives comportent de nombreux relais jusqu'au cortex et de nombreuses projections qui croisent la ligne médiane entre ces différents relais. Par conséquent, une lésion corticale unilatérale ne produit en général pas de déficit auditif, ni d'un côté, ni de l'autre.

Dans le conduit auditif interne, le nerf facial se place en haut et en avant, le nerf cochléaire en bas et en avant, les nerfs vestibulaires supérieur et inférieur en arrière. Le premier relais des voies auditives se situe au niveau de la **jonction bulbo-pontique**, ce sont les noyaux cochléaires ventral et dorsal qui reçoivent les axones des cellules bipolaires. A ce même niveau, on trouve le complexe de l'olive supérieure. La décussation des fibres issues des complexes de l'olive supérieure s'appelle : *corps trapézoïde*. Au niveau du mésencéphale se place le collicule inférieur. Le tractus de fibres qui unit les noyaux cochléaires au collicule inférieur s'appelle le lemnisque latéral. Un relais supplémentaire lui est associé, le noyau du lemnisque latéral. Le collicule inférieur projette sur le corps genouillé médial (CGM) via le brachium du collicule inférieur (BCI). Le corps genouillé médial projette sur les gyri temporaux transverses (**gyrus de Heschl**), siège du cortex auditif.

Les **voies auditives monaurales** ne font pas relais dans le complexe de l'olive supérieure, mais se dirige directement vers le *collicule inférieur*. Les voies auditives binaurales font d'abord un relais dans le complexe de l'olive supérieure avant de se diriger vers le collicule inférieur.

Les voies auditives sont caractérisées par des projections bilatérales importantes. Les noyaux cochléaires d'un côté projettent sur les complexes de l'olive supérieure, sur les noyaux du lemnisque latéral et sur les collicules inférieurs des deux côtés. Le complexe de l'olive supérieure d'un côté projette sur les noyaux du lemnisque latéral et sur les collicules inférieurs des deux côtés. Le collicule inférieur d'un côté projette sur les corps genouillés médiaux des deux côtés. Seul le corps genouillé médial d'un côté ne projette que sur le cortex auditif du

même côté, comme c'est le cas en général pour toutes les projections thalamo-corticales. Différents types de neurones se trouvent dans les noyaux cochléaires qui ont des caractéristiques différentes tant du point de vue du lieu de projection que de la partie du signal acoustique pendant laquelle ils sont actifs (cellules "début", cellules "fin", cellules "pause").

- 5 **Codage en fréquence** : On a vu que l'organisation de la cochlée et plus particulièrement de la membrane basilaire permettait de traiter différentes fréquences avec différentes cellules ciliées internes, elles-mêmes en rapport avec différentes fibres du nerf cochléaires. Il existe toutefois une autre manière de coder en fréquence. En effet, pour les basses fréquences (jusqu'à 2 kHz) les potentiels récepteurs au niveau des cellules ciliées internes et les potentiels d'action dans les
- 10 fibres du nerf cochléaire surviennent toujours à la même phase du cycle de l'onde sonore (phase-locked). Pour des fréquences plus élevées, ceci n'est plus possible en raison de la période réfractaire des neurones. Pour les fréquences de plus de 2 kHz, seule la tonotopie présente tout au long des voies auditives permet le codage de la fréquence. La réponse en fréquence dépend toutefois également de l'intensité du signal acoustique. Pour des intensités plus élevées, on peut
- 15 observer des réponses dans les fibres du nerf cochléaire pour une gamme de fréquences d'autant plus large que l'intensité est élevée.

Au niveau du cortex auditif, les basses fréquences sont traitées en avant, les hautes fréquences en arrière. Pour finir, toutes ces étapes font l'objet d'un rétrocontrôle par le cortex auditif vers le corps genouillé médial et le collicule inférieur, puis de ces noyaux vers les autres noyaux

20 relais.

- Codage en amplitude** : L'activité neuronale (nombre de potentiel d'action par unité de temps) n'est en général pas nulle, il existe une activité spontanée. Le codage en amplitude se fait principalement par l'augmentation du nombre de potentiel d'action par unité de temps. Pour le codage en fréquence que les cellules bipolaires peuvent répondre à d'autres fréquences que leur
- 25 fréquence de référence (tonotopie) si l'amplitude est importante. Passée une certaine intensité pour sa fréquence de référence, une cellule bipolaire ne pourra plus augmenter le nombre de potentiels d'action par unité de temps. Le système utilise donc la réponse de cellules dont la fréquence de référence est différente et intègre ces informations pour coder l'amplitude.

- Codage de localisation** : La localisation sonore est essentiellement basée sur la présence de
- 30 deux organes récepteurs droit et gauche. On a déjà vu que pour un son qui ne vient pas exactement en face du sujet, il existe une différence interaurale de temps et une différence interaurale d'intensité. Ces différences sont transmises et codées **au niveau du complexe de l'olive supérieure** qui comporte deux parties, l'une médiale et l'autre latérale. La partie

médiale code pour la différence interaurale de temps. Ces cellules présentent en effet la caractéristique de répondre préférentiellement quand le son atteint l'oreille droite en premier, l'oreille gauche en premier ou les deux oreilles en même temps. Leur répartition spatiale détermine à quel stimulus elles vont répondre, mais elles sont d'autant plus actives que les potentiels d'action provenant des noyaux cochléaires droits et gauches arrivent en même temps. Une cellule qui répond préférentiellement pour les sons venant de la gauche sera située plutôt à droite, en effet le chemin à parcourir sera plus long pour l'atteindre depuis l'oreille gauche, mais cet excès de parcours est compensé par le fait que le signal est arrivé avant sur l'oreille gauche. Les cellules qui répondent préférentiellement aux signaux venant en face du sujet seront situées plutôt au centre (même temps d'arrivée du signal sur l'oreille, même chemin à parcourir). Une cellule qui répond préférentiellement pour les sons venant de la droite sera située plutôt à gauche, en effet le chemin à parcourir sera plus long pour l'atteindre depuis l'oreille droite, mais cet excès de parcours est compensé par le fait que le signal est arrivé avant sur l'oreille droite.

La différence interaurale d'intensité est quant à elle traitée dans *la partie latérale* du complexe de l'olive supérieure. Les axones qui viennent du côté ipsilatéral au noyau l'excitent, alors que les axones qui viennent du côté contralatéral l'inhibent. Ainsi le complexe de l'olive supérieure latéral est actif quand un son est plus intense du côté ipsilatéral. Les informations provenant des parties médiales et latérales du complexe de l'olive supérieure sont ensuite transmises au collicule inférieur où elles sont intégrées. A noter qu'à ce niveau déjà on utilise la localisation pour les réflexes d'évitement de la tête et des yeux (via le collicule inférieur).

Au niveau du cortex, il existe, perpendiculairement à l'organisation tonotopique antéropostérieure, une organisation en colonne ayant des propriétés binaurales différentes qui ressemblent aux colonnes de dominance oculaire du système visuel. Les colonnes EE sont excitées par les deux oreilles, alors que les colonnes EI sont excitées par une oreille et inhibées par l'autre.

A différents niveaux des voies auditives, les neurones ont donc des caractéristiques de réponse différentes. Les cellules ganglionnaires répondent sélectivement à des sons dans une fréquence donnée. Les neurones des noyaux cochléaires répondent sélectivement à des sons dans une fréquence donnée et montrent des réponses différentes en fonction du type cellulaire. Les neurones de l'olive supérieure médiale répondent sélectivement à des sons d'une certaine fréquence qui atteignent les deux oreilles avec un délai donné. Les neurones de l'olive supérieure latérale répondent sélectivement à des sons d'une fréquence spécifique qui sont

d'amplitude plus élevée dans l'oreille ipsilatérale. Les neurones du collicule inférieur répondent sélectivement à des sons de fréquence donnée qui viennent d'un point donné de l'espace. Les Neurones du corps genouillé médial répondent sélectivement à des sons de fréquence donnée et ont des courbes de réponse complexes. Les neurones du cortex auditif répondent à des combinaisons complexes de stimulus. Finalement on pourrait encore mentionner l'aire de compréhension du langage verbal qui intègre ces combinaisons complexes dans le temps pour décoder les sons propres à la parole.

Masquage : Tout ce qu'on gagne en discrimination fréquentielle on le perd en discrimination temporelle. L'oreille humaine fait un compromis entre les deux, il en résulte un masquage possible d'un son par un autre. Ce masquage est fonction de la fréquence (plus efficace si sa fréquence est proche du son à masquer) et de l'intensité. Pour des raisons de capacité de résonance de la membrane basilaire, les sons de basses fréquences masquent mieux les sons de hautes fréquences que l'inverse (à intensité égale).

Réflexes de protection : On a vu que le nombre de cellules ciliées est limité, il faut donc pouvoir protéger l'oreille interne contre les traumatismes acoustiques. Le premier moyen est de limiter la transmission de l'onde sonore au niveau de l'oreille moyenne. Ces réflexes d'atténuation utilisent les muscles du marteau (ou tenseur du tympan) et de l'étrier. Les neurones des noyaux cochléaires projettent sur le complexe de l'olive supérieure qui elle projette sur les noyaux moteur du nerf trijumeau (muscle du marteau) et du nerf facial (muscle de l'étrier). Le réflexe via le nerf facial est de loin le plus efficace des deux, il retire l'étrier de la fenêtre ovale, limitant ainsi la transmission du signal à la périlymphe. On a vu ensuite que le complexe de l'olive supérieure pouvait également moduler l'activité des cellules ciliées externes. Pour finir, les réflexes d'évitement permettent, en tournant la tête d'éloigner l'oreille de la source sonore.

7. Evaluation clinique de l'audition

L'examen de la fonction auditive en clinique a comme but de détecter la présence de déficits. Une fois qu'un déficit auditif est établi, l'examen cherchera à en préciser la cause et la localisation.

On sépare les atteintes centrales des atteintes périphériques. En raison des nombreuses projections bilatérales, les déficits centraux sur lésion unilatérale peuvent être subtils. Dans les atteintes périphériques, on distingue les *déficits de transmission* (de l'oreille externe à la fenêtre ovale) et les *déficits de perception* liés à l'oreille interne et au nerf cochléaire.

Les tests de Rinné et de Weber: On utilise des diapasons de différentes fréquences pour ces deux tests cliniques. Ces tests sont basés sur deux constatations. 1) la conduction aérienne (via le pavillon, le CAE et les osselets) est meilleure que la conduction osseuse (directement transmise à la cochlée). 2) en dehors de locaux très bien insonorisés, le bruit environnemental produit un masquage des signaux acoustiques. *Le test de Rinné* consiste à placer le diapason sur la mastoïde en demandant au patient de dire quand il n'entend plus le son. L'examineur place alors rapidement le diapason en regard du conduit auditif externe. Si le sujet n'entend pas le signal, on peut suspecter un déficit de transmission.

Le test de Weber aide à distinguer une hypoacousie de transmission d'une hypoacousie de perception. Après avoir identifié l'oreille atteinte d'un patient, on place le diapason sur le vertex ou sur le front et on demande au patient s'il entend le stimulus au milieu, à droite ou à gauche. Le Weber est latéralisé (mieux perçu) du côté de l'oreille atteinte si on a une hypoacousie de transmission (le masquage est moins efficace), il est latéralisé (mieux perçu) du côté opposé à l'oreille atteinte si on a une hypoacousie de perception.

L'audiogramme : Cet examen paraclinique confirme le déficit observé au niveau clinique. Il consiste à tester les seuils auditifs pour chaque fréquence, à chaque oreille, et ceci en conduction aérienne et osseuse.

On a défini pour chaque fréquence le seuil de perception moyen de la population pour les deux modalités. Ainsi pour chaque fréquence, la valeur normale est de 0. Les déficits (perte auditive) sont exprimés en dB. Les conventions sont les suivantes :

- Rond rouge pour l'oreille droite en conduction aérienne
- Croix bleue pour l'oreille gauche en conduction aérienne
- V couché rouge pointant vers la droite pour l'oreille droite en conduction osseuse
- V couché bleu pointant vers la gauche pour l'oreille gauche en conduction osseuse

L'audiogramme est normal quand les deux courbes (conduction aérienne et osseuse) sont entre 0 et 10 pour chaque fréquence. On parle de surdité de transmission quand la courbe de conduction osseuse est normale et que la courbe de conduction aérienne est située significativement en dessous (elle est toujours légèrement en dessous en conditions normales). La surdité de perception s'observe quand les courbes sont toujours proches l'une de l'autre, mais présentent une perte auditive significative. Finalement, on évoque une surdité mixte quand la courbe de conduction osseuse est anormale et que la courbe de conduction aérienne se situe nettement plus bas.

La presbyacousie est caractérisée par une perte auditive qui prédomine sur les hautes fréquences. A partir d'un certain âge, elle perturbe la compréhension du langage verbal en particulier en milieu bruyant.

En cas de surdité de perception, on peut pratiquer des potentiels évoqués auditifs. La technique consiste à présenter un signal acoustique répété à une oreille et à enregistrer l'activité électrique à l'aide d'électrodes placées sur le scalp, comme un électroencéphalogramme. A partir des tracées EEG on peut déduire si l'atteinte est cochléaire ou rétro-cochléaire, c'est-à-dire au niveau du tronc cérébral. La première onde (I) reflète le potentiel du nerf auditif les ondes suivantes (II-V) reflètent les potentiels des noyaux relais du tronc cérébral.

Les hypoacusies peuvent se corriger à l'aide d'appareils. Les appareils auditifs limitent les déficits liés à la presbyacousie, ils fonctionnent comme un amplificateur pour certaines fréquences. Les implants cochléaires peuvent encore être utilisés s'il y a perte des cellules ciliées, mais il faut que les fibres des neurones bipolaires du ganglion spiral soient encore présentes.

References:

- Croquelois (2015). Physiologie du système auditif [lecture résumé]. www.myunil.ch
- Ganong (2012). L'audition et l'équilibre. Dans: Physiologie Médicale (2^e éd., pp. 162-175). Bruxelles: de boeck.
- Ganong, Barman, Boitno, Brooks (2013). L'audition et l'équilibre. Dans: Physiologie médicale (3^e éd. Pp. 203-218). Bruxelles: de boeck.
- Guénard (2001). Audition. Dans: Physiologie humaine (3^e éd. pp. 136-141). éditions pradel.
- Goutman et al. (2015). Cochlear hair cells: the sound-sensing machines. FEBS Lett. 589(22): 3354-3361.
- Walker HK, Hall WD, Hurst JW, editors. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edition. Boston: Butterworth;1990.